Anexo de Cálculos Teóricos

Inducción Electromagnética

Sara Gómez Muñoz
Juan Manuel Solano Carvajal
Daniel González Bedoya

Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad Tecnológica de Pereira
Noviembre de 2026

Parámetros generales

Para el análisis teórico del funcionamiento de los transformadores se consideró una alimentación de corriente alterna y un núcleo ferromagnético laminado. Se realizaron tres configuraciones diferentes, variando el número de espiras de los devanados primario y secundario.
Los valores de voltaje primario utilizados en los cálculos corresponden a las mediciones obtenidas durante la práctica, debido a que no fue posible ajustar la fuente a valores enteros exactos.
Las configuraciones estudiadas fueron:

- Transformador de aislamiento: $N_p = 400$ espiras y $N_s = 400$ espiras.
- Transformador elevador: $N_p = 200$ espiras y $N_s = 800$ espiras.
- Transformador reductor: $N_p = 800$ espiras y $N_s = 400$ espiras.

Fundamento teórico

El funcionamiento de un transformador se basa en la ley de Faraday, según la cual la variación del flujo magnético induce un voltaje en sus devanados. Para un transformador ideal se cumple:

$$V_p = N_p \frac{d\Phi}{dt}, \qquad V_s = N_s \frac{d\Phi}{dt} \tag{1}$$

A partir de estas expresiones se obtiene la relación de transformación:

$$\boxed{V_s = V_p \left(\frac{N_s}{N_p} \right)} \tag{2}$$

Donde V_p y V_s representan los voltajes primario y secundario, mientras que N_p y N_s corresponden al número de espiras de cada devanado. Esta ecuación permite calcular el voltaje secundario teórico utilizando el voltaje primario medido durante la práctica.

1. Transformador de aislamiento (400/400 espiras)

Para esta configuración se utilizaron dos bobinas de 400 espiras cada una. Por tanto, la relación de transformación es:

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{400}{400} = 1 \tag{3}$$

Reemplazando en la ecuación general:

$$V_s = V_p \left(\frac{400}{400}\right) \tag{4}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_s = V_p} \tag{5}$$

Esto indica que, idealmente, el voltaje secundario debe ser igual al voltaje primario.

Cálculos

Para la primera medición, el voltaje primario registrado fue de $1{,}05\,V$. Utilizando la relación de transformación:

$$V_s = 1{,}05 \left(\frac{400}{400}\right) \tag{6}$$

$$\boxed{V_s = 1{,}05\,V} \tag{7}$$

De esta manera, el voltaje secundario teórico para esta medición es de $1{,}05\,V$.
El mismo procedimiento se aplicó a los demás valores de voltaje primario registrados, obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro 1: Voltajes teóricos del transformador de aislamiento

V_p medido (V)	V_s teórico (V)
1.05	1.05
1.94	1.94
3.15	3.15
3.97	3.97
4.95	4.95
6.01	6.01
7.03	7.03
8.09	8.09
9.18	9.18
10.02	10.02

2. Transformador elevador (200/800 espiras)

En esta configuración se utilizó una bobina primaria de 200 espiras y una secundaria de 800 espiras. La relación de transformación es:

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{800}{200} = 4 \tag{8}$$

Reemplazando en la ecuación general:

$$V_s = V_p \left(\frac{800}{200}\right) \tag{9}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_s = 4V_p} \tag{10}$$

Al tratarse de un transformador elevador, el voltaje secundario ideal corresponde a cuatro veces el voltaje primario.
Para obtener los valores teóricos se multiplicó cada uno de los voltajes primarios medidos por cuatro. Por ejemplo, para la primera medición:

$$V_s = 1{,}071(4) \tag{11}$$

$$\boxed{V_s = 4{,}284\,V} \tag{12}$$

Este mismo procedimiento se realizó con los demás valores primarios registrados durante la práctica.

Cuadro 2: Voltajes teóricos del transformador elevador

V_p medido (V)	V_s teórico (V)
1.071	4.284
2.142	8.568
3.27	13.08
4.05	16.20
4.97	19.88
6.17	24.68
7.10	28.40
8.13	32.52
9.02	36.08
9.93	39.72

3. Transformador reductor (800/400 espiras)

Para esta configuración se utilizó una bobina primaria de 800 espiras y una secundaria de 400 espiras. La relación de transformación es:

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{400}{800} = 0{,}5 \tag{13}$$

Reemplazando en la ecuación general:

$$V_s = V_p \left(\frac{400}{800} \right) \tag{14}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_s = 0{,}5 V_p} \tag{15}$$

En este caso, el voltaje secundario ideal corresponde a la mitad del voltaje primario, por lo que se obtiene un transformador reductor.
Para calcular los voltajes secundarios teóricos se multiplicó cada voltaje primario medido por 0,5. Por ejemplo, para la primera medición:

$$V_s = 1{,}08(0{,}5) \tag{16}$$

$$\boxed{V_s = 0{,}54\,V} \tag{17}$$

El mismo procedimiento se aplicó a los demás valores registrados, obteniendo la siguiente tabla:

Cuadro 3: Voltajes teóricos del transformador reductor

V_p medido (V)	V_s teórico (V)
1.08	0.540
2.018	1.009
3.19	1.595
3.96	1.980
5.22	2.610
6.18	3.090
7.11	3.555
8.07	4.035
9.02	4.510
10.15	5.075

4. Comparación de las relaciones de transformación

A partir del número de espiras de cada configuración se obtuvieron las siguientes relaciones teóricas:

Cuadro 4: Relaciones de transformación de los montajes

Configuración	N_p	N_s	V_s/V_p
Aislamiento	400	400	1
Elevador	200	800	4
Reductor	800	400	0.5